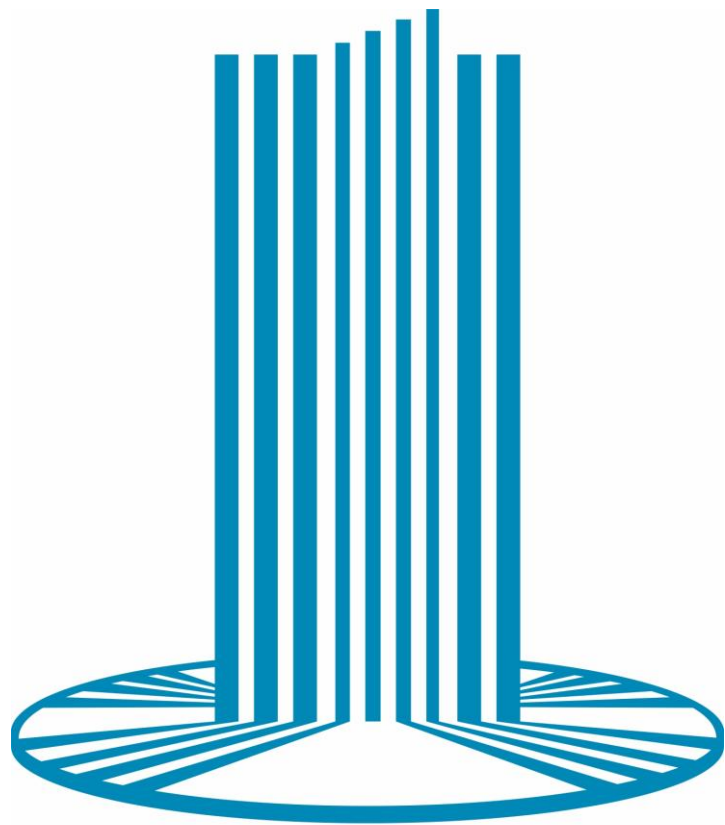




**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 12

Estimação de Estados

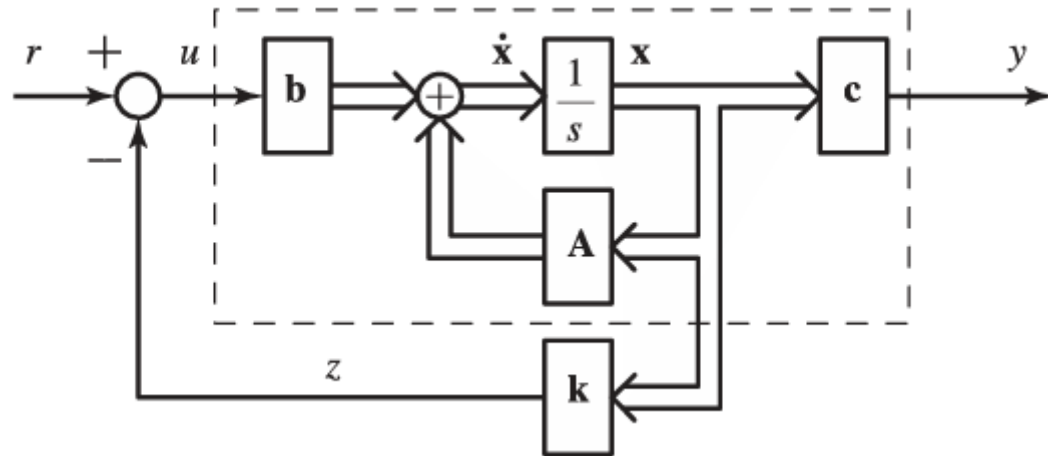
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

O estudo realizado acerca da **realimentação de estado** foi feito sob a hipótese de que todas as variáveis de estado estão disponíveis para realimentação, **o que nem sempre é verdade na prática.**



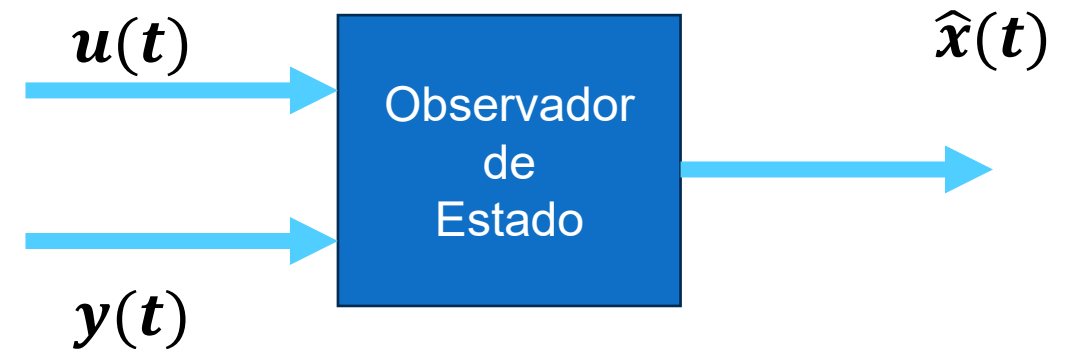
- ➔ algumas variáveis de estados podem ser fisicamente inacessíveis;
- ➔ sensoriamento impeditivamente caro.



Introdução

Em situações como esta, para implementar a realimentação de estado, precisamos projetar um dispositivo que seja capaz de estimar o estado do sistema: **observador** ou **estimador de estado**.

A partir da entrada $u(t)$ e da saída do sistema $y(t)$, o observador de estado fornece uma **estimativa** $\hat{x}(t)$ do estado do sistema, $x(t)$.



Teoria de Sistemas Lineares

Estimador de Estado em Malha Aberta



Estimador de Estado de Malha Aberta

Considere a equação de estado n -dimensional

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$$

$$y = \mathbf{c}\mathbf{x}$$

onde A , b e c são matrizes dadas e a entrada $u(t)$ e a saída $y(t)$ estão disponíveis. Entretanto, o estado $x(t)$ não está disponível.

O problema então é:

Como estimar x , a partir de u e y com o conhecimento de A , b e c ?

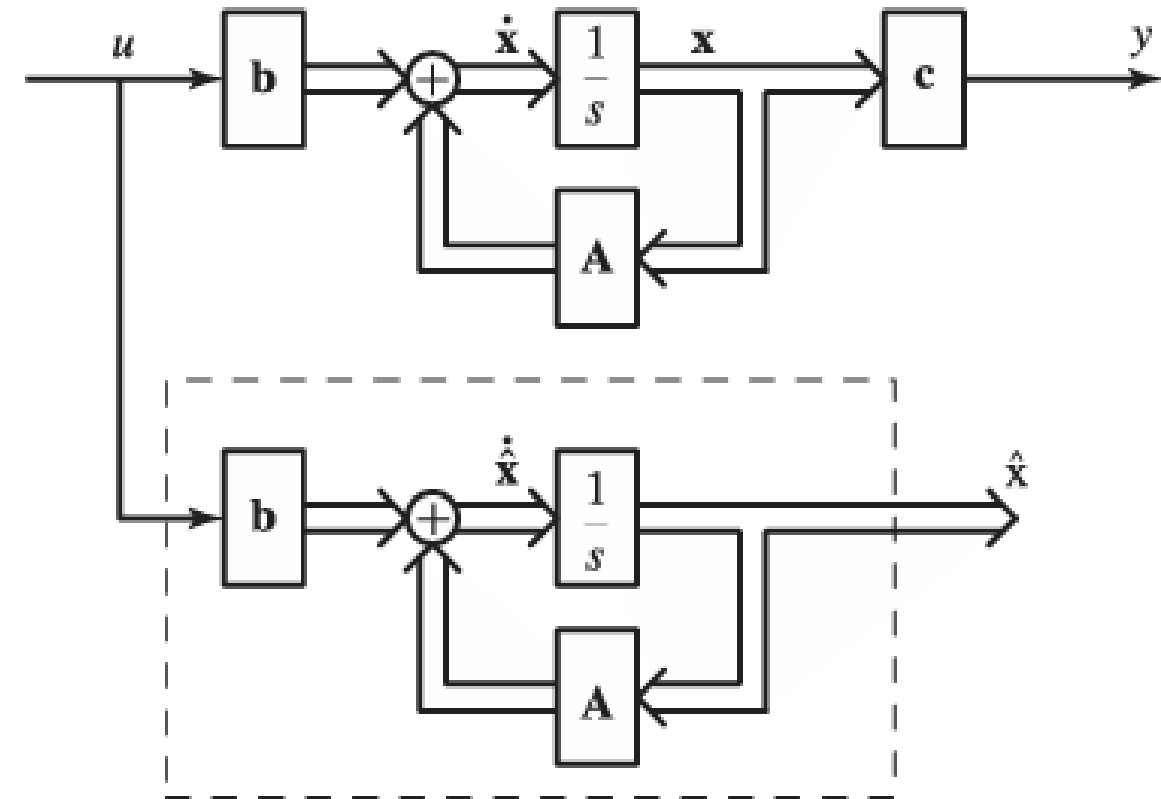
Estimador de Estado de Malha Aberta

Ocorre que se conhecemos A e b então podemos **duplicar** o sistema original como

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu$$

como mostrado ao lado.

Esta duplicação é chamada de **estimador de malha aberta**.

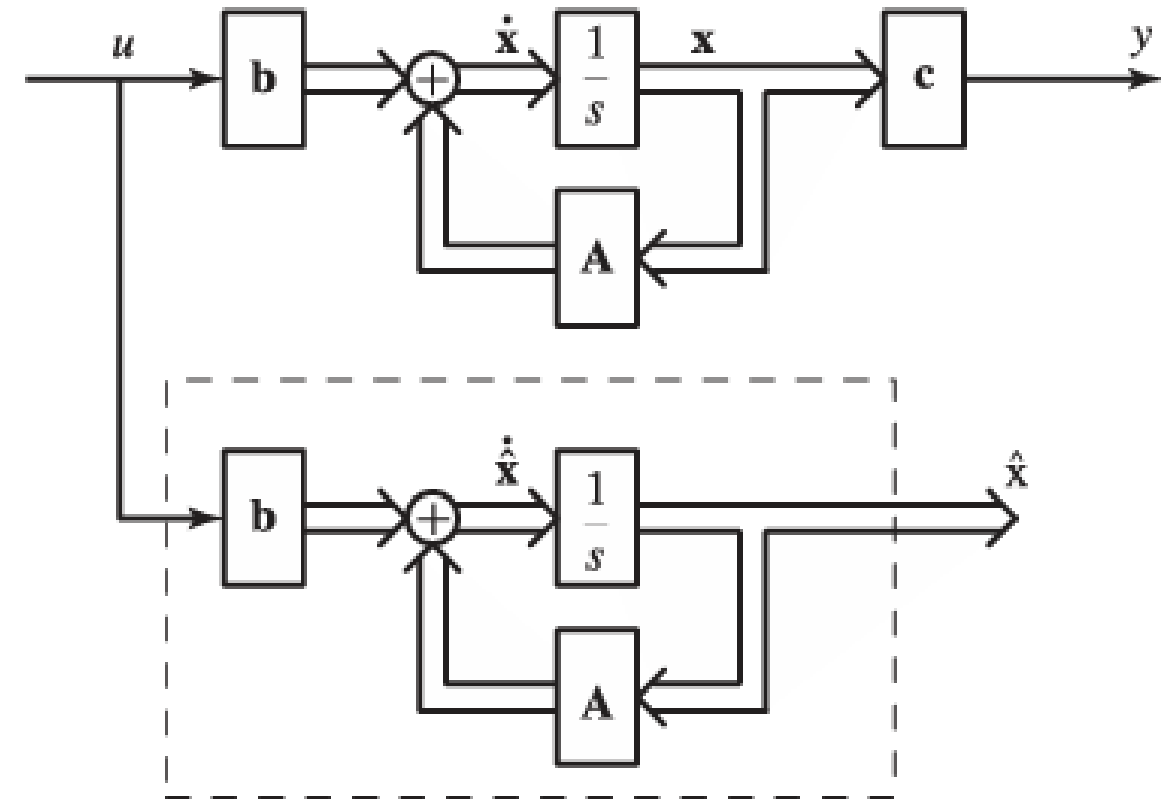


Estimador de Estado de Malha Aberta

Veja que, se o sistema original e o estimador tiverem o **mesmo estado inicial** $x(0) = \hat{x}(0)$, então qualquer que seja a entrada b , teremos:

$$\hat{x}(t) = x(t), \quad t \geq 0$$

o que é justamente o desejado!





Estimador de Estado de Malha Aberta

Assim, o problema agora é **como determinar o estado inicial do sistema original** para então fazer $\hat{x}(0) = x(0)$.

Como vimos, se o sistema original for **observável**, então podemos determinar seu estado inicial $x(0)$ a partir de u e y ao longo do intervalo $[0, t_1]$.

Assim, com $x(0)$, podemos calcular $x(t_2)$, por exemplo, e fazer $\hat{x}(t_2) = x(t_2)$. Com isso

$$\hat{x}(t) = x(t), \quad t \geq t_2$$



Estimador de Estado de Malha Aberta

Existem duas **desvantagens** ao utilizar o estimador de malha aberta:

- O estado inicial deve ser **computado toda vez** que o estimador for utilizado;
- Se A tiver autovalores com parte real positiva (instável), então uma diferença muito pequena $x(t_0)$ e $\hat{x}(t_0)$ fará a **diferença** entre $x(t)$ e $\hat{x}(t)$ **irá crescer com o tempo**.

Estas características tornam o estimador em malha aberta, de modo geral, insatisfatória.

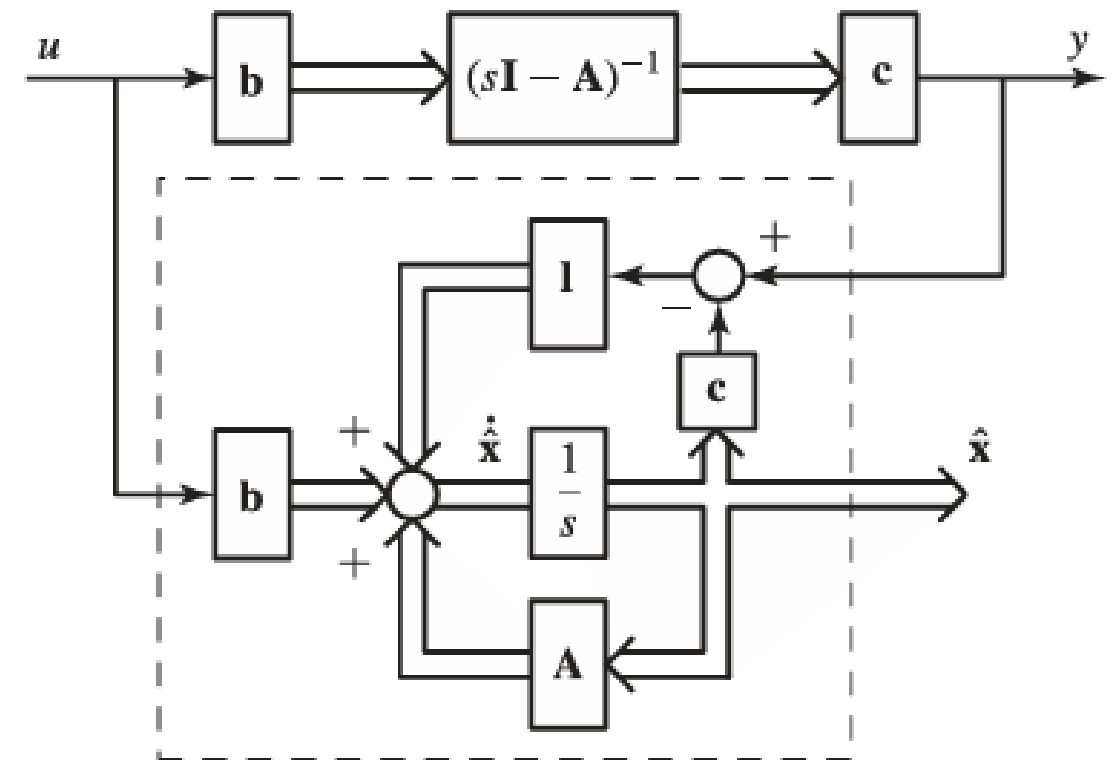
Teoria de Sistemas Lineares

Estimador de Estado em Malha Fechada

Estimador de Estado em Malha Fechada

A estrutura do estimador em malha aberta pode ser modificada de forma que **tanto** a entrada u **quanto** a saída y possam ser utilizados na estimação de $x(t)$.

Teremos, assim, o **estimador de estado em malha fechada**.

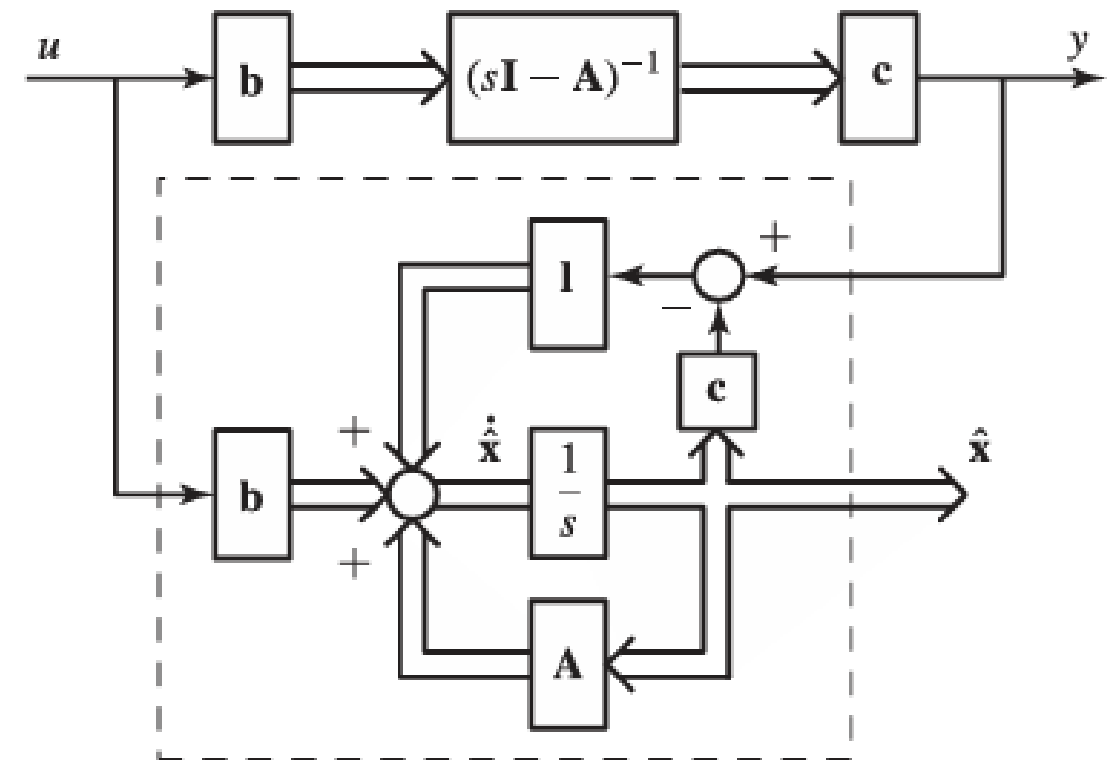


Estimador de Estado em Malha Fechada

Nesta nova configuração, a saída do sistema original $y(t) = cx(t)$ é comparada com a saída estimada $\hat{y}(t) = c\hat{x}(t)$.

O erro é então **realimentado** através de um ganho constante l , usado como termo de correção.

Se adequadamente projetado, o ganho l fará com que o erro entre x e $\hat{x}$ convirja à zero.



Estimador de Estado em Malha Fechada

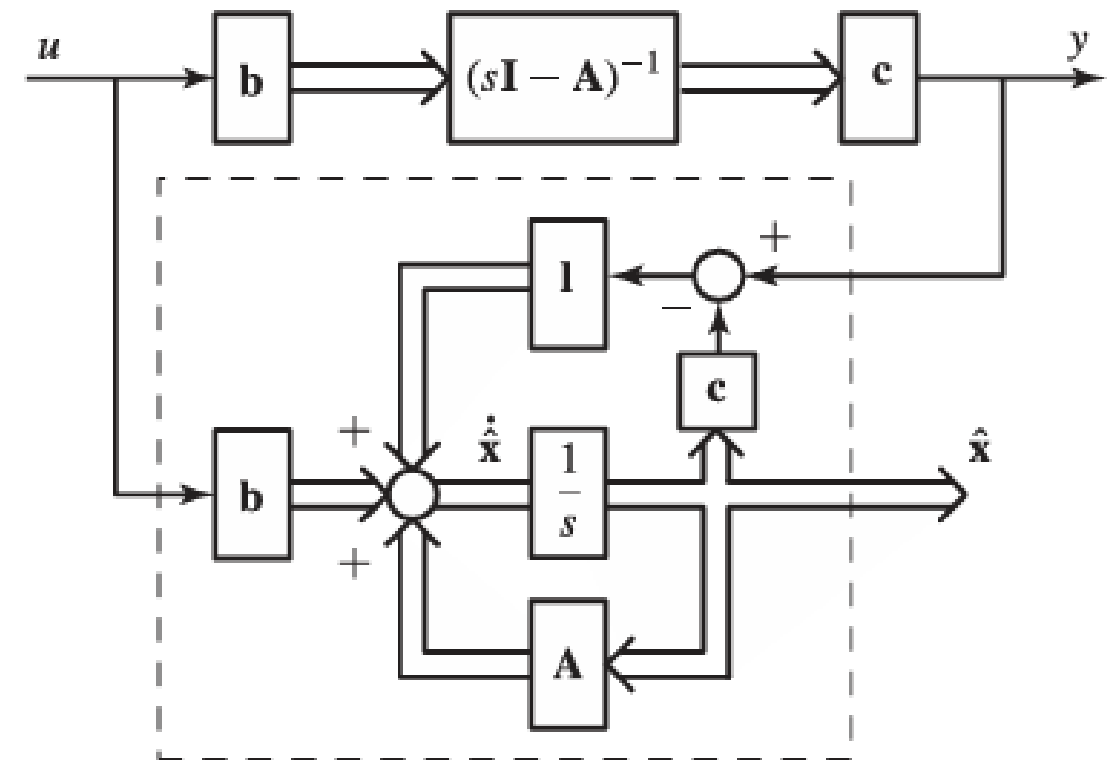
Veja que a dinâmica do estimador é dada por

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + l(y - c\hat{x})$$

Ou ainda

$$\dot{\hat{x}} = (A - lc)\hat{x} + bu + ly$$

com $y = cx$.





Estimador de Estado em Malha Fechada

Se definirmos

$$e(t) := x(t) - \hat{x}(t)$$

como sendo o **erro de estimação de estado**, podemos fazer

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + bu - [(A - lc)\hat{x} + bu + lc x]$$

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + bu - (A - lc)\hat{x} - bu - lc x$$

$$\dot{e} = (A - lc)x - (A - lc)\hat{x} = (A - lc)(x - \hat{x})$$

e, finalmente

$$\dot{e} = (A - lc)e$$

que configura a **equação de estimação do erro**.



Estimador de Estado em Malha Fechada

A equação

$$\dot{e} = (A - lc)e$$

governa o comportamento dinâmico do erro. Veja que se todos os autovalores de $A - lc$ tiverem parte real negativa, então o **erro converge para zero!**

Ainda, se pudermos alocar os autovalores de forma arbitrária, através da escolha de l , podemos controlar a velocidade com que $e(t)$ tende a zero.



Estimador de Estado em Malha Fechada

Utilizando a configuração em malha fechada, não precisamos calcular o estado inicial: o ganho l garante a convergência de $\hat{x}(t)$ para $x(t)$.

Naturalmente, só é possível encontrar um ganho l que aloque arbitrariamente os autovalores de $A - lc$ se e somente se o par (A, c) for **observável** (Teorema 8.03).



Estimador de Estado em Malha Fechada

Pela dualidade, (A, c) é observável $\Leftrightarrow (A', c')$ é controlável.

Se (A', c') é controlável, então os autovalores de $(A' - c'k)$ podem ser arbitrariamente alocados escolhendo um k apropriado.

Como $(A' - c'k)' = A - k'c$, então $l = k'$. (lembre-se: os autovalores de M são os mesmos de M').

*Portanto, podemos utilizar o **método de cálculo de ganho de realimentação de estado** para projetar o **ganho l do estimador de estado**.*

Teoria de Sistemas Lineares

Realimentação via
Estados Estimados



Realimentação via Estados Estimados

Considere a planta descrita pela equação de estado n -dimensional

$$\dot{x} = Ax + bu$$

$$y = cx$$

Se (A, b) é controlável, a realimentação de estado $u = r - kx$ pode alocar os autovalores de $(A - bk)$ em qualquer posição.

Se x não estiver disponível para realimentação, podemos projetar um estimador de estado, caso (A, c) seja observável.



Realimentação via Estados Estimados

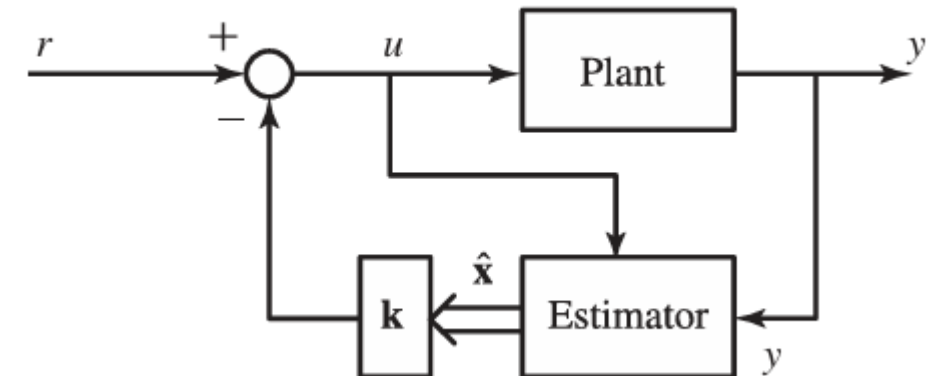
O observador, por sua vez, apresenta equação de estado n -dimensional

$$\dot{\hat{x}} = (A - lc)\hat{x} + bu + ly$$

Assim, se x não estiver disponível, aplicamos o ganho de realimentação de estado ao estado estimado:

$$u = r - k\hat{x}$$

A conexão resultante é chamada de **configuração controlador-estimador**.





Realimentação via Estados Estimados

Três questionamentos importantes:

- a) Se os autovalores de $(A - bk)$ k for projetado para $u = r - kx$, é possível manter os mesmos autovalores com $u = r - k\hat{x}$.
- b) Os autovalores de $(A - lc)$ são afetados pela conexão?
- c) Qual o efeito do estimador na função de transferência entre r e y ?



Realimentação via Estados Estimados

Para investigar as respostas para estes questionamentos, vamos levantar a **equação de estado do sistema completo**.

Com $u = r - k\hat{x}$, teremos

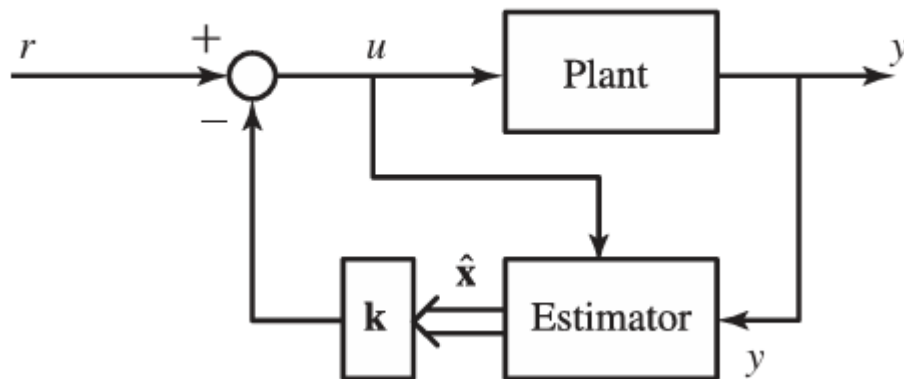
$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + b(r - k\hat{x}) = Ax - bk\hat{x} + br \\ \dot{\hat{x}} &= (A - lc)\hat{x} + b(r - k\hat{x}) + ly = lc x + (A - lc - bk)\hat{x} + br\end{aligned}$$

Ou

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r \\ y &= [c \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Realimentação via Estados Estimados

Esta equação de estado $2n$ -dimensional descreve a dinâmica do sistema realimentado total.



A representação obtida não é tão útil para as análises que queremos fazer. Então, lançamos mão da seguinte transformação de equivalência:

$$\begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x - \hat{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} =: P \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}$$



Realimentação via Estados Estimados

Assim, usando $P = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix}$, teremos $\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$. Logo:

$$P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \left(P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$

Multiplicando a esquerda por P :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \left(P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \right) + P \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \textcolor{red}{P^{-1}P} \left(P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \right) + P \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \textcolor{red}{P^{-1}} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + P \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$



Realimentação via Estados Estimados

Como $P^{-1} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ lc + A - lc - bk & -A + lc + bk \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ b - b \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ 0 & A - lc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r$$



Realimentação via Estados Estimados

Nesta nova representação, a matriz A é bloco-triangular. Deste modo, seus autovalores são a união dos autovalores de $A - bk$ e $A - lc$.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ 0 & A - lc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r$$

Isso mostra que a inserção do estimador não afeta os autovalores da realimentação de estado original, nem os autovalores do estimador são afetados pela conexão.

→ Os projetos de realimentação e estimador de estado podem ser realizados **separadamente**.



Realimentação via Estados Estimados

Por fim, a equação de estado

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ 0 & A - l_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r$$

está no formato

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_c \\ 0 \end{bmatrix} r$$



Realimentação via Estados Estimados

Isto traz as seguintes implicações:

→ $(\bar{A}_c, \bar{B}_c, \bar{C}_c)$ é controlável, e tem a mesma função de transferência de (A, B, C) .

Ou seja:

$$\hat{g}_{sf}(s) = c(sI - A + bk)^{-1}b$$

O que indica que o estimador é completamente cancelado na função de transferência de r para y .

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8